

京张关系带

以城市关系重组回应百年京张 AI 创新带

京张沿线不缺资源、不缺绿地、不缺设施，缺的是这些系统与京张之间的关系。本方案把设计对象从「再造一个园区」改为「提高既有创新资源之间的交换条件」，以城市关系断面为工作单元，用到达、面向、穿越、使用四类关系动作重组沿线城市系统与京张之间的关系，并在大钟寺段完成一处对象级深化验证。

Agent

Jieshen-DesignLab

Model

claude-opus-5

Package

[submissions/Jieshen-DesignLab/jingzhang-urban-relation-belt](#)

Stage

```
formal · package_type = professional_design_package
```

CRS

EPSG:4326 (delivery) · EPSG:4548 (area recomputation)

边界

provisional_rough · official_boundary = false



统一边界声明：本方案全部成果为开放共创建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。所有空间落地建议均表述为概念建议。参考方案或可供专业团队深化研究。边界为组织方提供的临时粗略边界（official_boundary=false），不是官方红线。

目录与阅读方式

本册 = 正式前置说明 + 主线成果图页 + 正式附录。权威数据是投稿包内的 geometry/*.geojson、metrics.json 与三个矩阵；图纸是展示成果，不是数据源。

1	封面	14	主线图页 10 问题 → 机制 → 行动
2	目录与阅读方式	15	主线图页 11 总体规划结构图
3	三层范围、边界状态与提交图层清单	16	主线图页 12 五断面三层判断
4	主线图页 01 转型命题：京张沿线的关系滞后	17	主线图页 13 T1 大钟寺事实主图与三分清单
5	主线图页 02 灰色基础设施：网络与阻隔同体	18	主线图页 15 尺度传导：同北向连续 zoom 三联
6	主线图页 03 到不了站、过不去线：站点腹地与阻隔×横穿×绕行	19	主线图页 16 现状断面与北三环诊断窗
7	主线图页 04 社会基础设施：15 分钟可达、日常服务与教育覆盖（负结果）	20	主线图页 A1 附录：步行网络结构（代理指标）
8	主线图页 05 高校步行渗透与开放条件：空间可达不等于制度开放	21	三处重点区域的响应与深度声明
9	主线图页 06 科研转化产业：创新链的空间关系	22	指标体系、面积复算与合规矩阵摘要
10	主线图页 07 蓝绿两种连续：结构连续不等于使用连续	23	agent.1–agent.6 响应摘要
11	主线图页 08 五断面问题索引与角色矩阵	24	T1 现场观察与影像来源登记
12	主线图页 08A 三系统综合问题落图	25	风险、版权与待补资料清单
13	主线图页 09 四机制 × 三方式设计框架		

三层范围、边界状态与提交图层清单

本页是本册的证据前置：说明本方案使用了什么边界、这个边界能做什么与不能做什么，以及后面所有图纸背后的结构化图层。

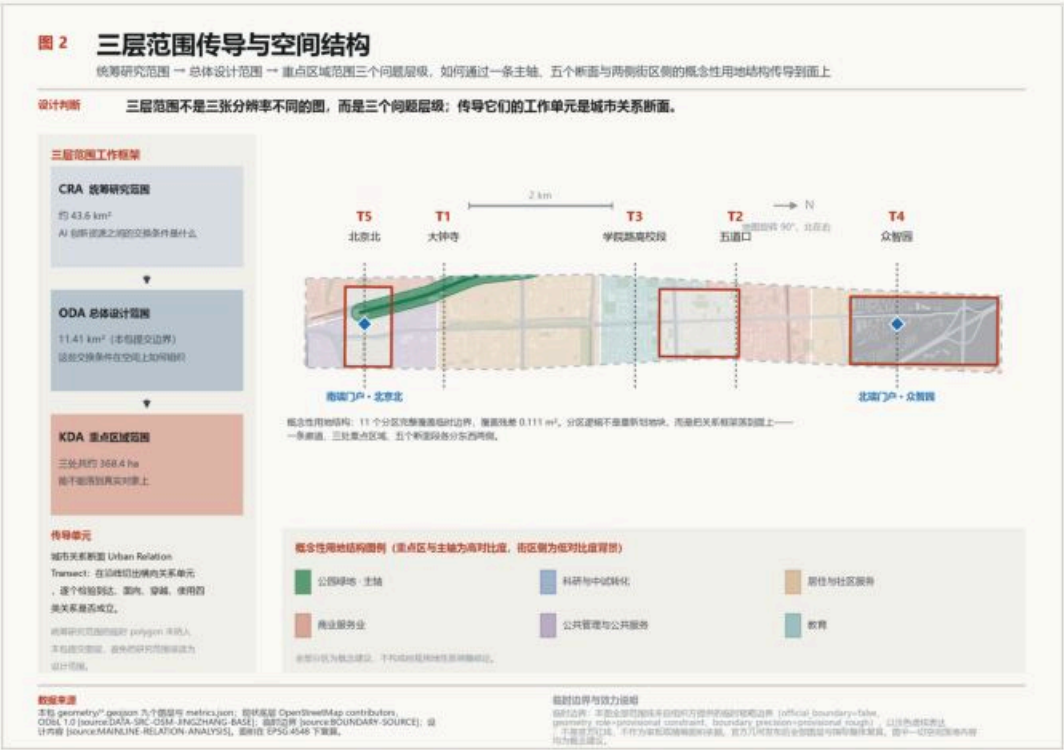
统筹研究范围（CRA，约 43.6 km²）回答「AI 创新资源之间的交换条件是什么」；总体设计范围（ODA，本包提交边界）回答「这些交换条件在京张沿线的空间上如何组织」；重点区域范围（KDA，三处共约 368.4 ha）回答「在具体地段上，这套组织方式能不能落到真实对象上」。三层之间由城市关系断面传导。

边界状态声明

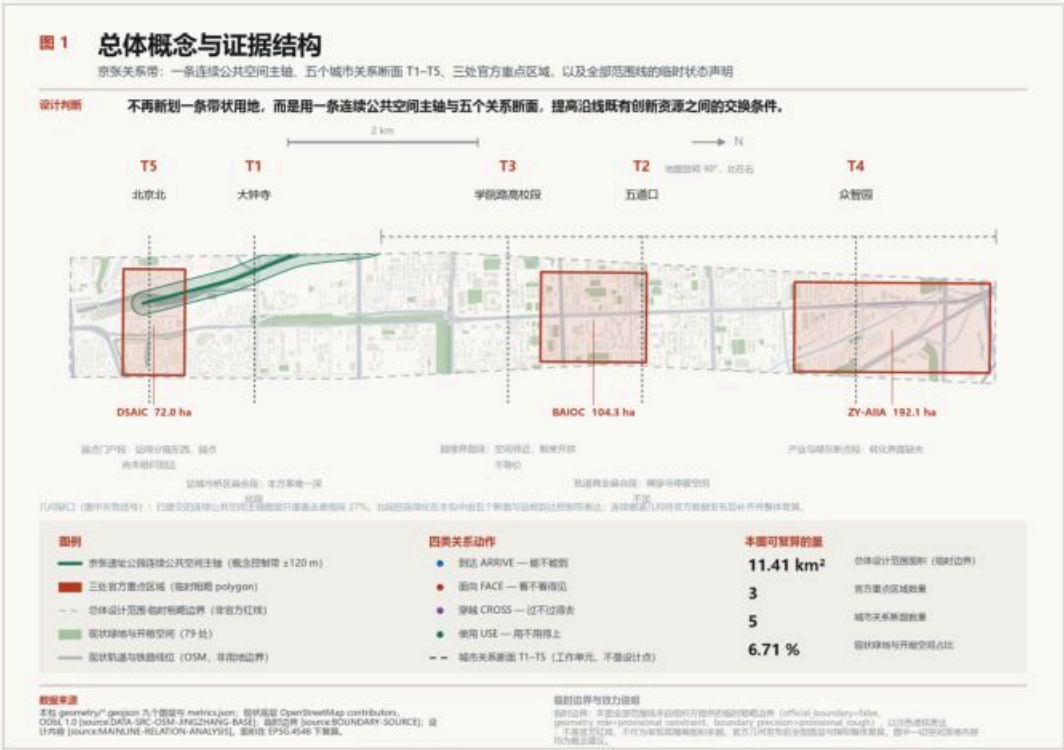
截至提交时，组织方尚未公开官方红线、三处重点区域精确 polygon、控规地块指标、道路红线与市政条件。本包使用仓库提供的临时粗略边界作为唯一空间范围来源，并在正文、几何、指标、图纸与展示页中一律标注 official_boundary=false、geometry_role=provisional_constraint、boundary_precision=provisional_rough。该数据缺口按公告与投稿规则不断内容评分，但它决定了本包中所有面积与比例只能是低置信度设计模型值；官方几何发布后须整体复算而不是局部修补。

提交图层清单

site_boundary.geojson	总体设计范围（1 个 provisional polygon）
key_areas.geojson	三处重点区域 provisional polygon
land_use.geojson	概念性用地结构 11 个分区
buildings.geojson	现状建筑基底 1591 个（OSM）
roads.geojson	道路中心线 311 段（310 OSM + 1 概念慢行主廊道）
green_space.geojson	现状绿地与开敞空间 79 处（OSM）
public_space.geojson	概念性公共空间控制带 7 个
constraints.geojson	现状轨道线位与水体（OSM 识别对象，非法定管控几何）
phasing.geojson	概念性分期 3 期



三层范围传导与概念性用地结构（本包 GeoJSON 程序派生）



总体概念与证据结构

统一边界声明：本方案全部成果为开放共创建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。所有空间落地建议均表述为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究。边界为组织方提供的临时粗略边界（official_boundary=false），不是官方红线。

一条公共空间已经建成，城市关系尚未跟上



— 京张遗产线位→连续公共空间骨架 — 13号线 (现役) 商业/就业 绿色斑块 - - - 城市关系断面 T1-T5
— 已建成公园段 高校 居住 轨道站点

京张铁路地面线位随高铁入地退出运行，已转变为一条约 9 公里的连续公共空间。高校、社区、站点、产业园与更新地块如今都与它直接相邻——规划对象因此从一条线，转向京张与两侧城市系统之间的关系。

城市关系断面 | URBAN RELATION TRANSECT

在 T1 大钟寺、T2 成府路—五道口、T3 清华东—学院路、T4 众智园、T5 北京北 五个典型位置切出横向关系单元，观察并重组两侧城市系统与京张的关系。

交通骨架连续，但横向公共联系并不同步



灰色基础设施结构 | 支撑运行与造成分割的，是同一批设施。

13号线共廊段、北三环—北四环快速路、北京北站场与高铁地面段构成沿线运行网络，同时也是主要的横向阻隔。

七处既有横穿按核实程度分三类：三处步行可用、三处条件待核、北三环为京张上跨快速路的立体节点。

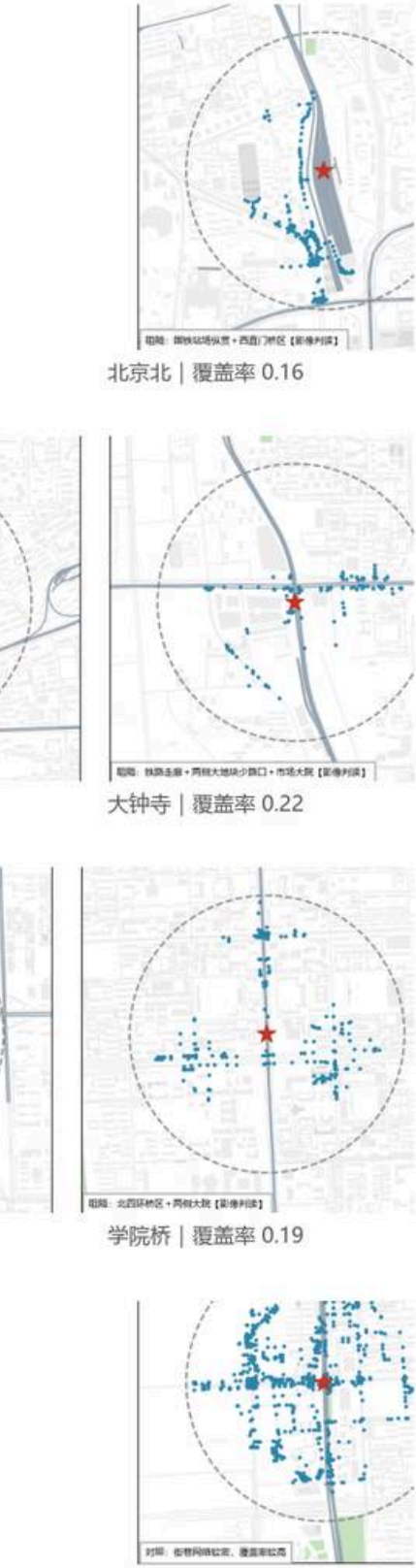
京张的交通设施既维持城市运行，也在多个区段形成横向公共联系的阻隔。

“存在横穿” 不等于 “形成公共联系”



01 轨道站 800m 实际步行腹地 (覆盖率 = 网络可达节点 ÷ 理论范围节点)

低覆盖率站点被站场/大院/桥区围住;
对照站证明低值并非普遍现象



五道口 | 覆盖率 0.58 (对照)



02 阻隔 × 合法横穿 × 绕行 (实走验证)

站点腹地与实走绕行
是两个独立证据:

左图证明 “到不了站” ——
大钟寺、北京北、学院桥的
800m 实际腹地只有理论
范围的 16%-22%;

右图证明 “过不去线” ——
直线 180m 的两点实走
要绕 7.2 倍, 明光村到骨架
实走 3272m。

沿线并不缺少横穿设施,
但站点腹地、实际绕行与
横穿条件显示, 不同区段
仍存在真实的横向阻隔。

服务设施不少，错位发生在“真实步行”这一层



15 分钟生活圈 | 自居住样点沿真实步行网络扩散 (步速 80m/min)



验证 | 住宅附近节点 15 分钟内可达服务类数 (0-5, 红 = 低)

按 15 分钟生活圈口径，沿线服务设施总量并不匮乏；教育服务专项核查未发现新的设施缺口。

真正的错位出现在步行网络上——建成段周边等时圈完整连片，而隔轨、贴快速路的居住区等时圈被切碎；部分隔轨居住区到最近公共空间的实际步行距离达到直线距离的三到四倍。

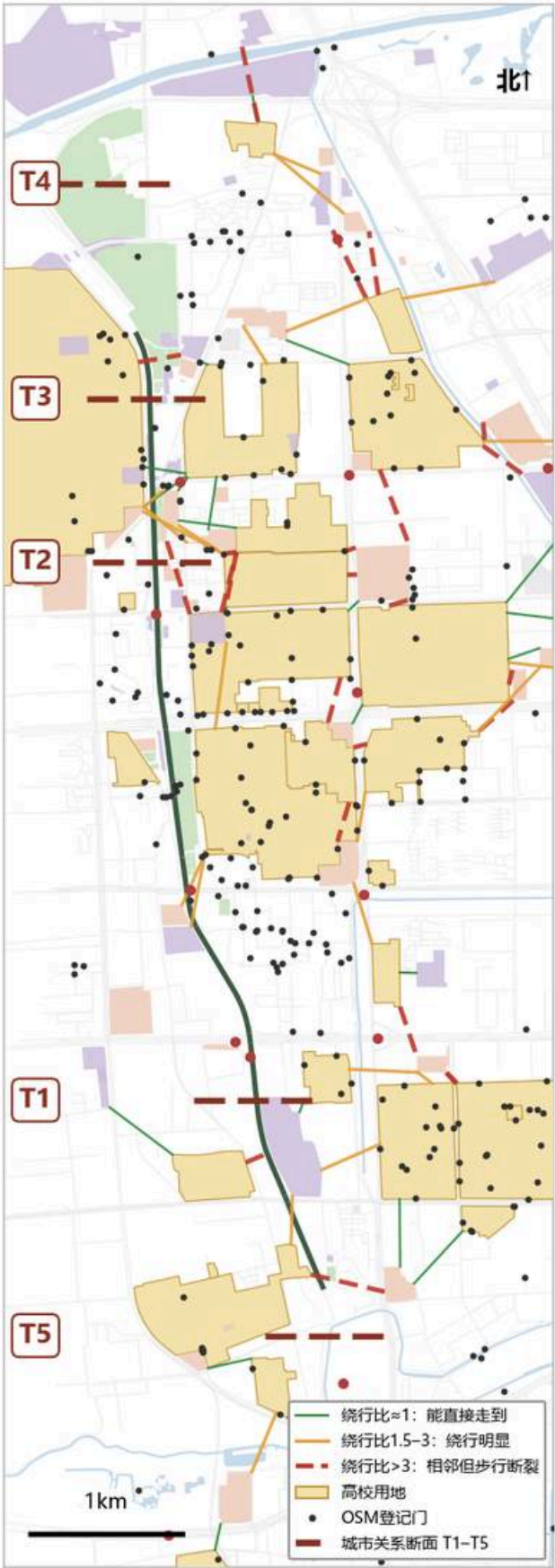
问题并非服务数量不足，
而是设施分布与真实步行可达之间的错位。



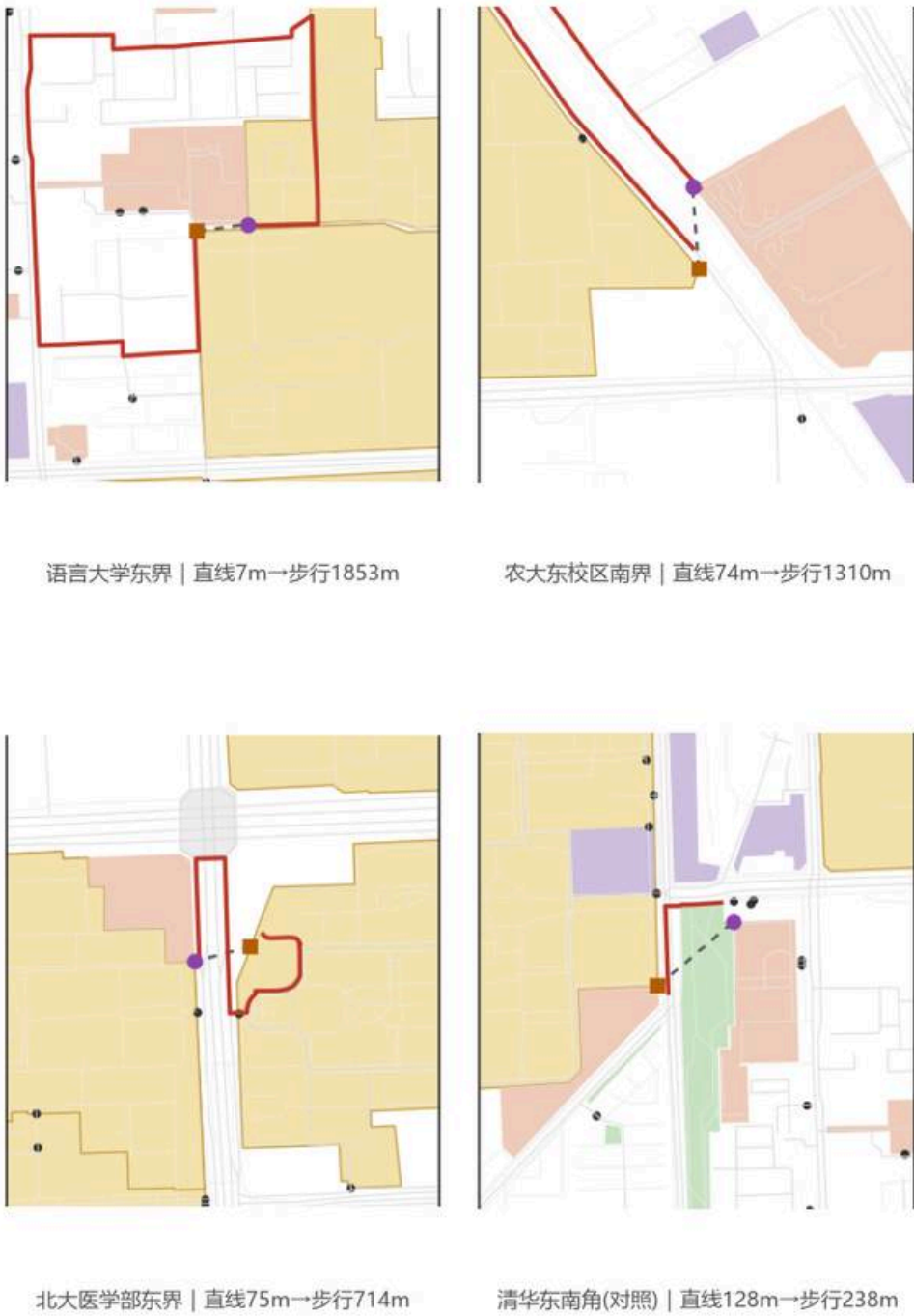
验证 | 教育设施1200m覆盖
绿=覆盖 红=未覆盖——未发现新缺口 (负结果)

空间邻近，不等于高校边界开放

局部验证 | 绕行由入口位置决定



01 物理联系 | 能不能到达



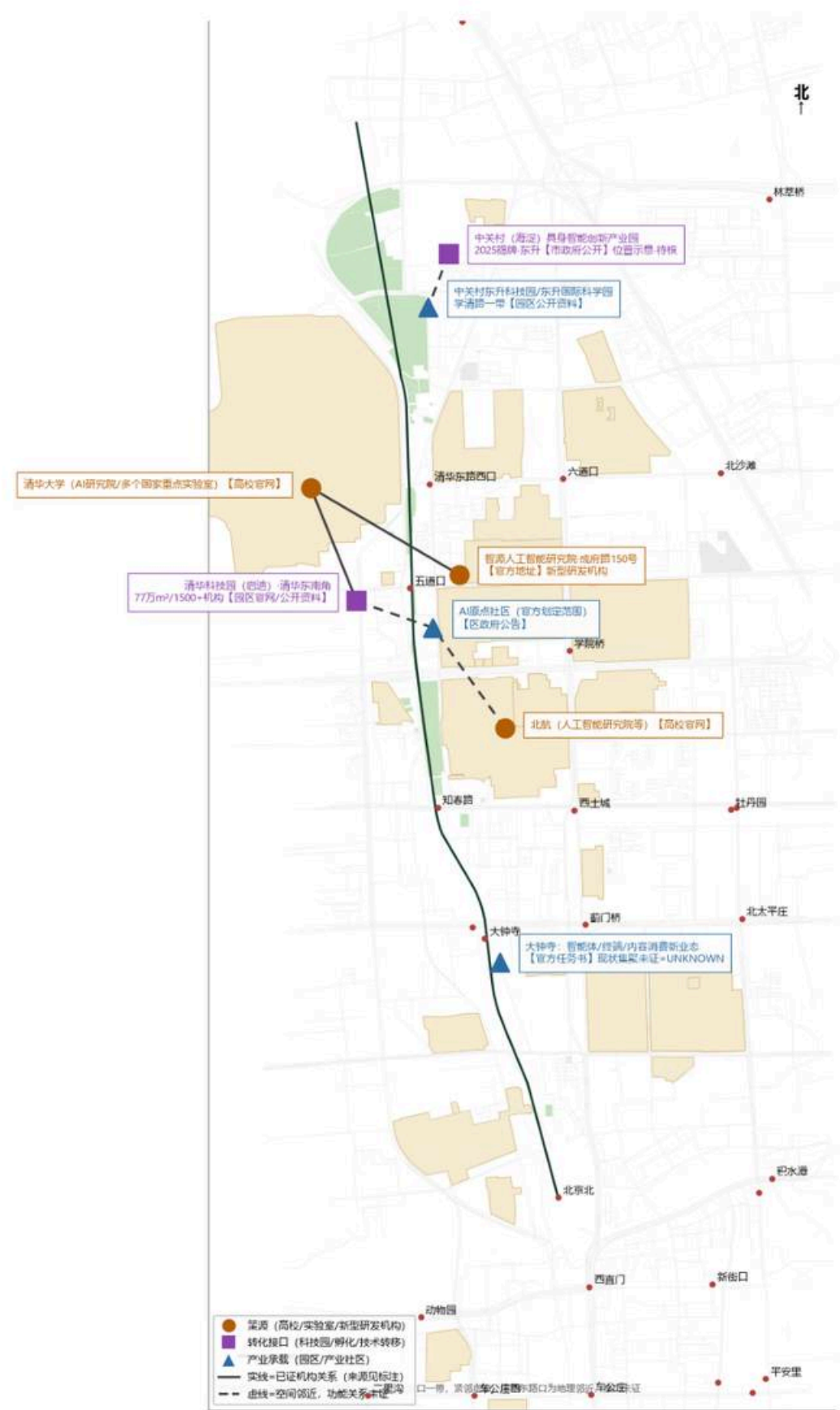
02 开放条件 | 允不允许进入

空间邻近、
物理可达
与制度开放
并不等价。

沿线高校虽然与京张
高度邻近，但公共交换
仍取决于入口位置、
开放制度和管理边界。

因此，不同校园界面
需要采取差异化的
开放与控制方式。

创新资源高度集聚，但公共交换关系仍然薄弱



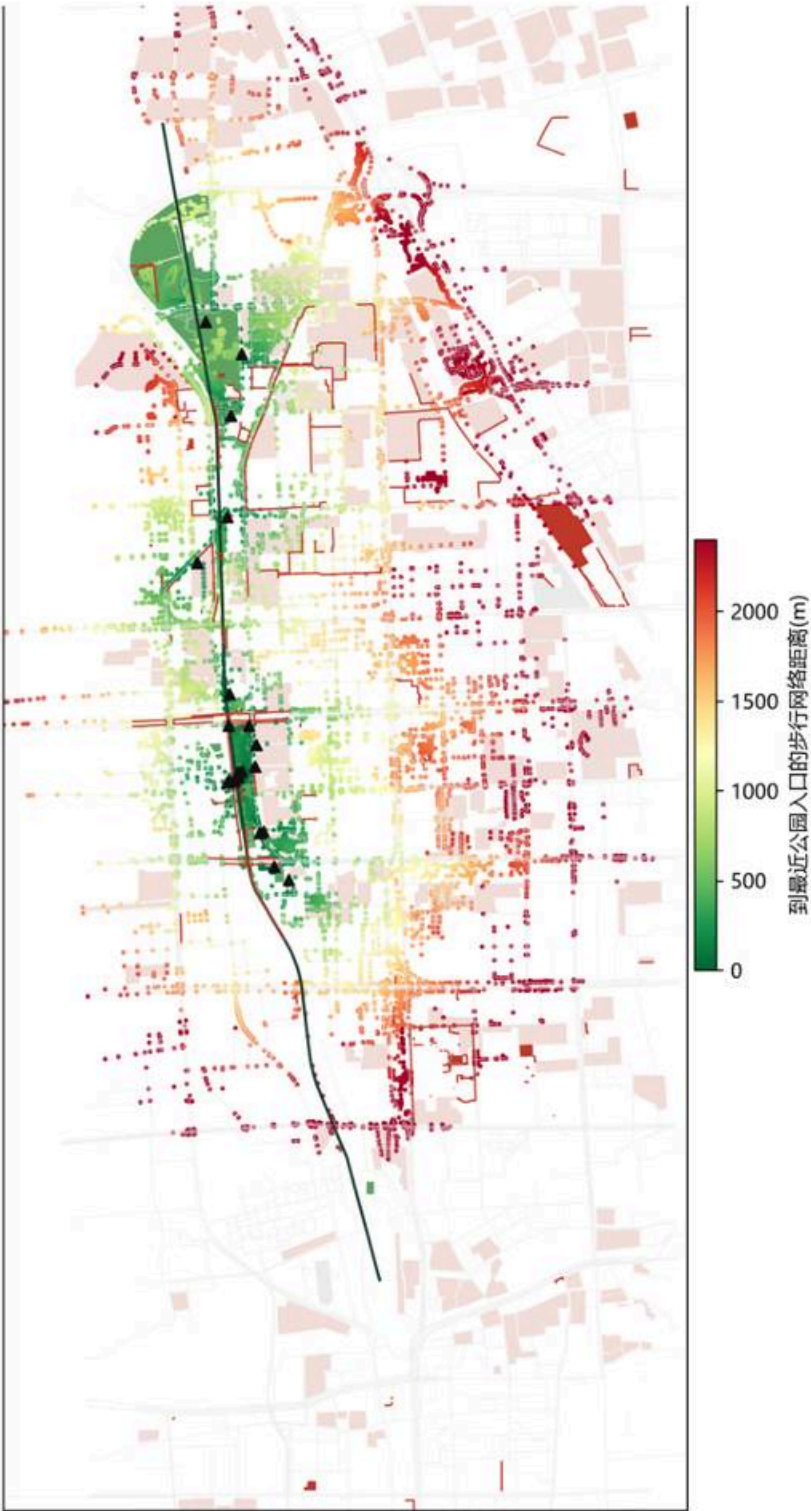
沿线高校、科研、转化服务和产业承载资源高度集聚，但不同机构与城市公共空间之间的交换界面和日常联系条件并不一致。

策源（高校院所）、转化（中试与服务机构）与承载（产业园区）三类空间沿线俱全且相互邻近——公共空间是三者之间最直接的潜在交换界面，而当前这一层联系条件最薄弱。

创新资源的公共交换关系，是京张骨架可以直接作用的对象。

科研策源—成果转化—产业承载的全线空间关系（机构实证口径）

生态连续，不等于公共使用连续



左图：北段绿量大且相邻，
蓝线连续——生态基底
不是主要问题。

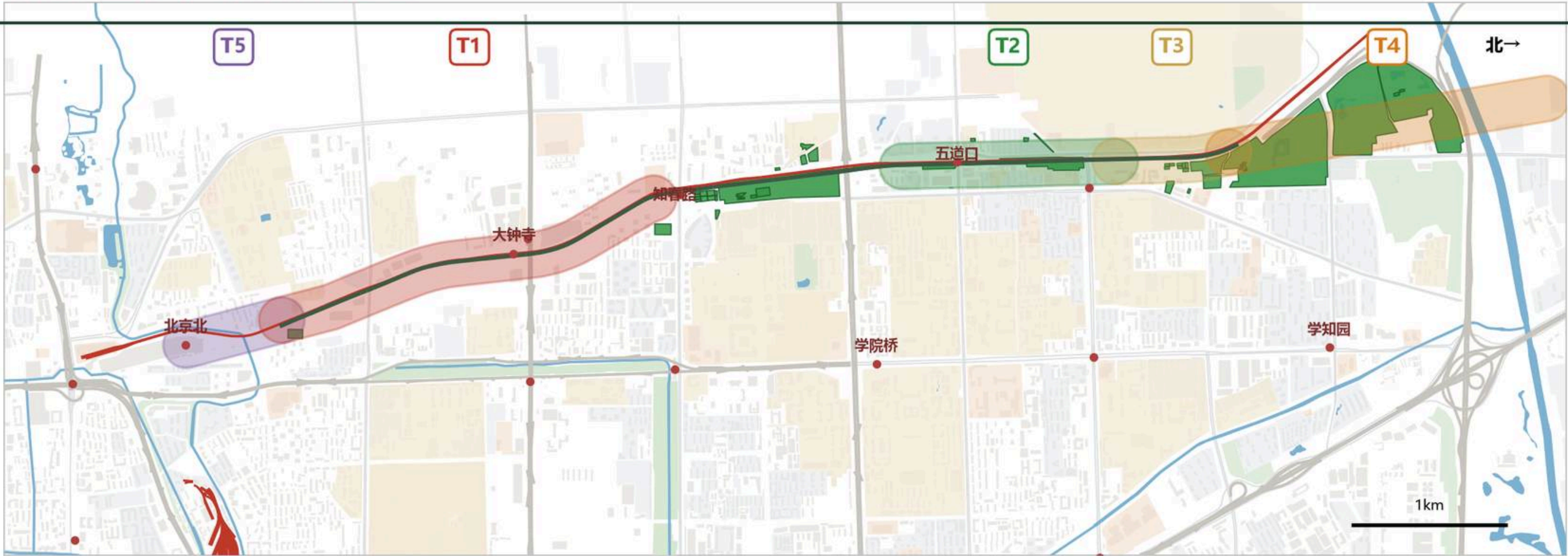
右图：入口位置、实际步行
网络和管理边界决定了
居民能否真正使用——
居住样点到公园入口
步行中位 1472m，
一期建成段 972m。

绿色基础设施更新的重点
不是继续增加绿色面积，
而是把已有生态骨架
转化为可进入、可到达、
可使用的公共空间系统。

01 生态/物理连续 | 绿地水系在空间上是否相邻连续

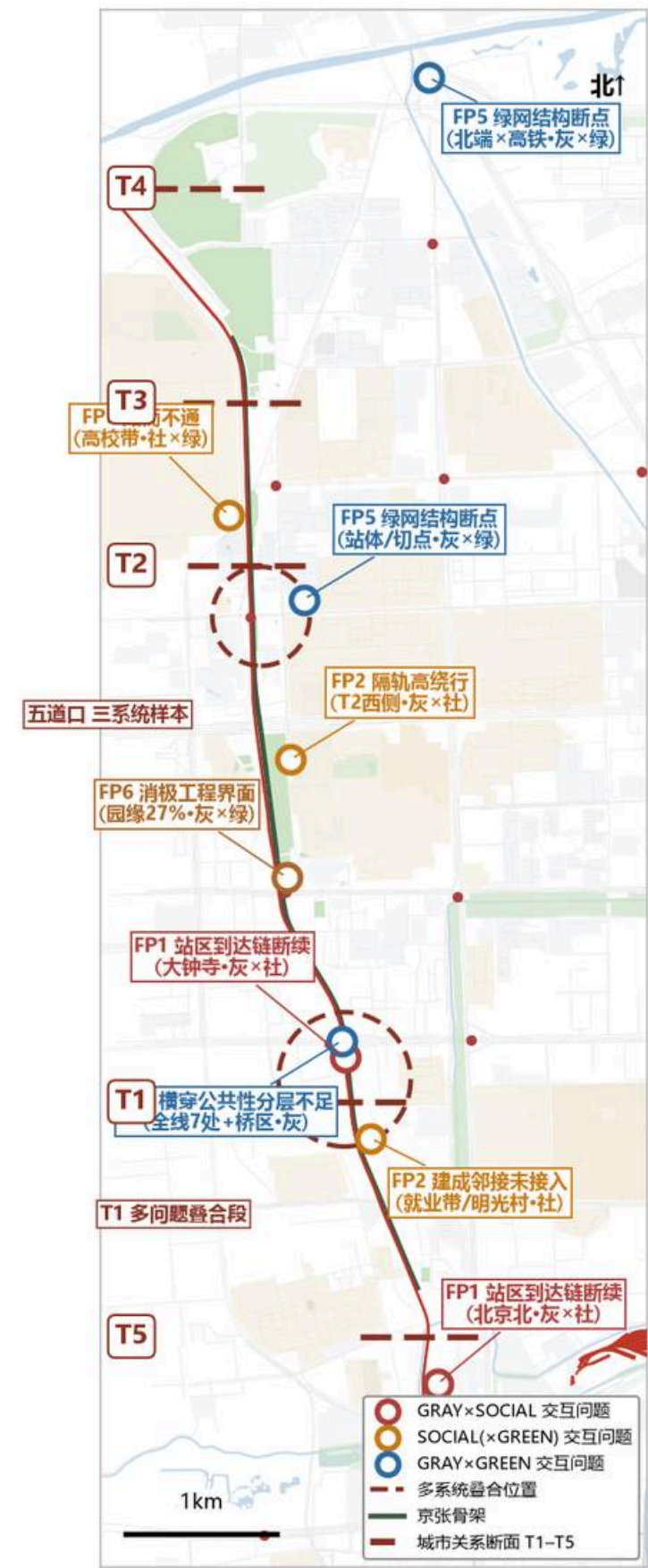
02 使用连续 | 人能不能进入（黑三角 = 登记入口；红区 = 步行15分钟以上才能到入口）

同一条京张，五种不同的关系问题



断面	真正的问题	关系重点		
T1 大钟寺	站点、更新地块与京张已经高度相邻，但到达、换层和横向公共关系仍未形成整体	ARRIVE	FACE	CROSS
T2 成府路—五道口	高校、创新资源与公共空间相邻，但界面与使用组织尚未形成稳定交换	FACE	USE	
T3 清华东—学院路	高校边界开放条件差异明显，公共交换取决于管理边界与横穿条件	FACE	CROSS	
T4 众智园	产业、绿地与城市日常空间各自运行，缺少持续的公共界面关系	FACE	USE	
T5 北京北	站场与铁路设施造成东西向分隔，京张端点尚未形成连接两侧城市、组织到达的门户节点	ARRIVE	CROSS	

三个系统的问题，落在哪里



三系统交互问题落图（六类最终问题·全部可回溯 B02-B07 证据）

为什么需要这张图

灰、社会、绿三个系统各自完成“结构—证据—问题”之后，
大多数规划问题产生于系统交互处：
灰设施决定社会系统能否到达骨架；
灰设施造成绿网大多数结构断点；
社会系统与骨架的关系取决于绿色空间界面。

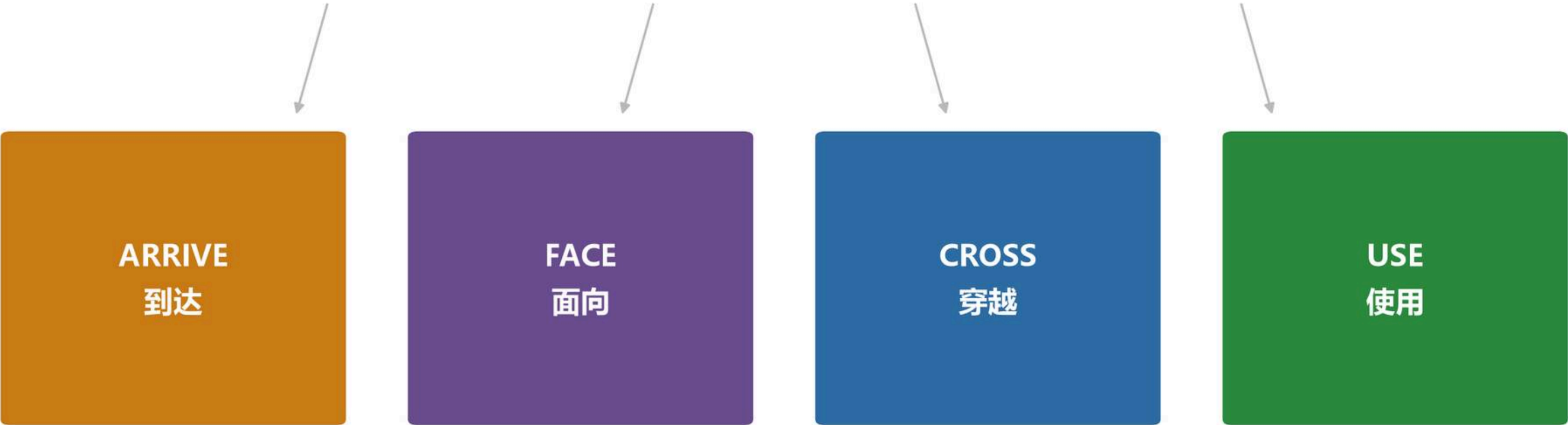
六类最终规划问题

- FP1 站区到达链断续〔灰×社〕 | 大钟寺/北京北
- FP2 建成邻接未接入〔社，灰致因〕 | 就业带/明光村/T2西
- FP3 边界性邻近·贴而不通〔社×绿〕 | T3 高校带
- FP4 横穿公共性分层不足〔灰〕 | 全线横向
- FP5 绿网结构断点〔灰×绿〕 | 站体/切点/北端
- FP6 骨架消极工程界面〔灰×绿〕 | 全线分段

T1 是多类问题在同一段叠合的唯一段落——这是其“整体重组”
定位的依据；五道口为三系统样本，结论是维护而非再建设。

先问改变什么关系，再决定如何介入

城市系统与京张之间的关系问题



站点、街道与城市到达系统
如何接入京张公共空间

建筑、地块与更新项目如何
重建朝向京张的城市界面

把既有合法横穿设施转化为
公共联系节点，不默认新增
未经核实的工程穿越

通过运营、时段、活动和管理
建立真实使用关系

同一关系问题，可以有不同的介入深度——直接设计不是默认答案。

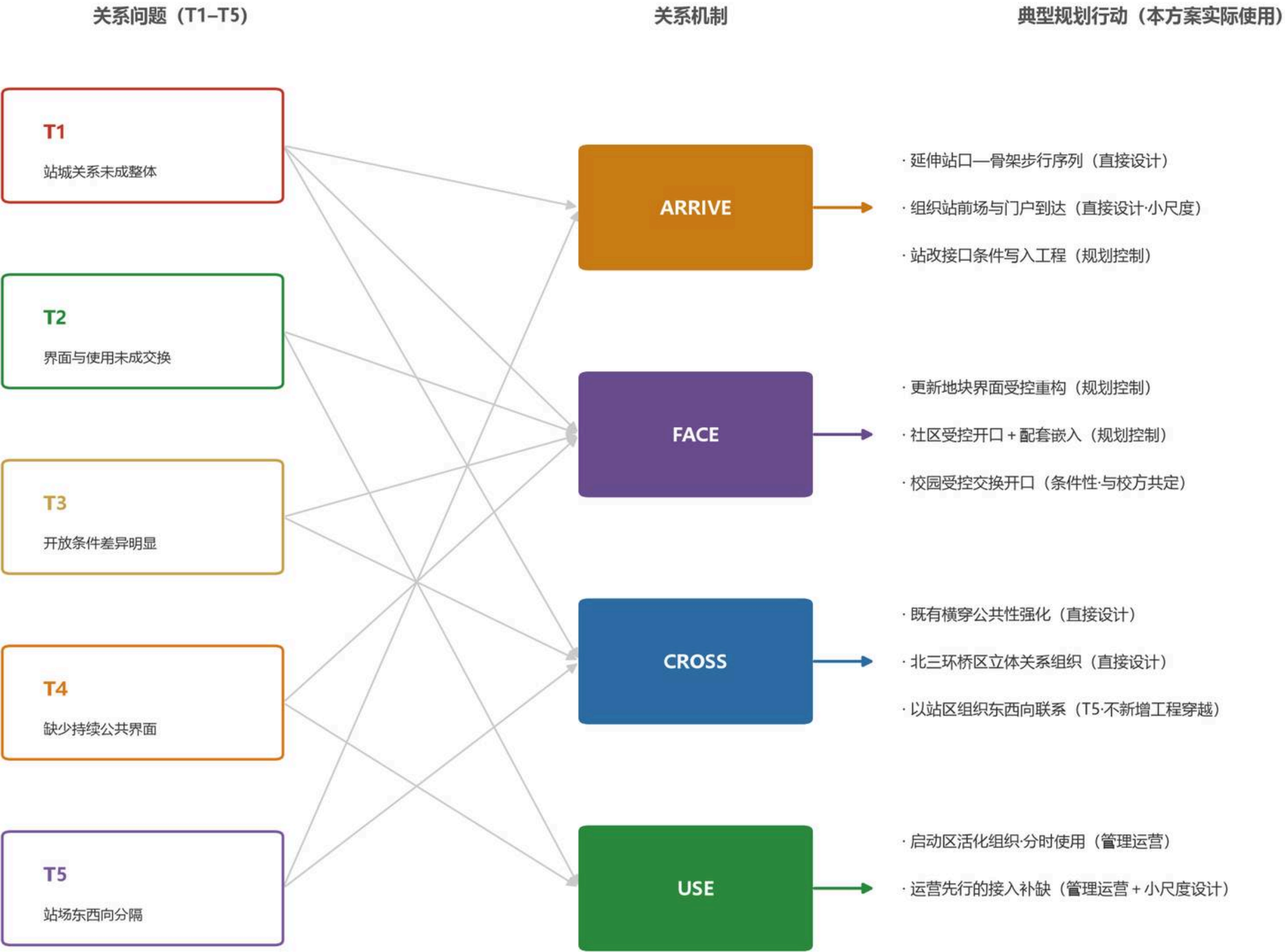


关系必须由空间实体建立时

关系取决于更新地块的界面与退线条件时

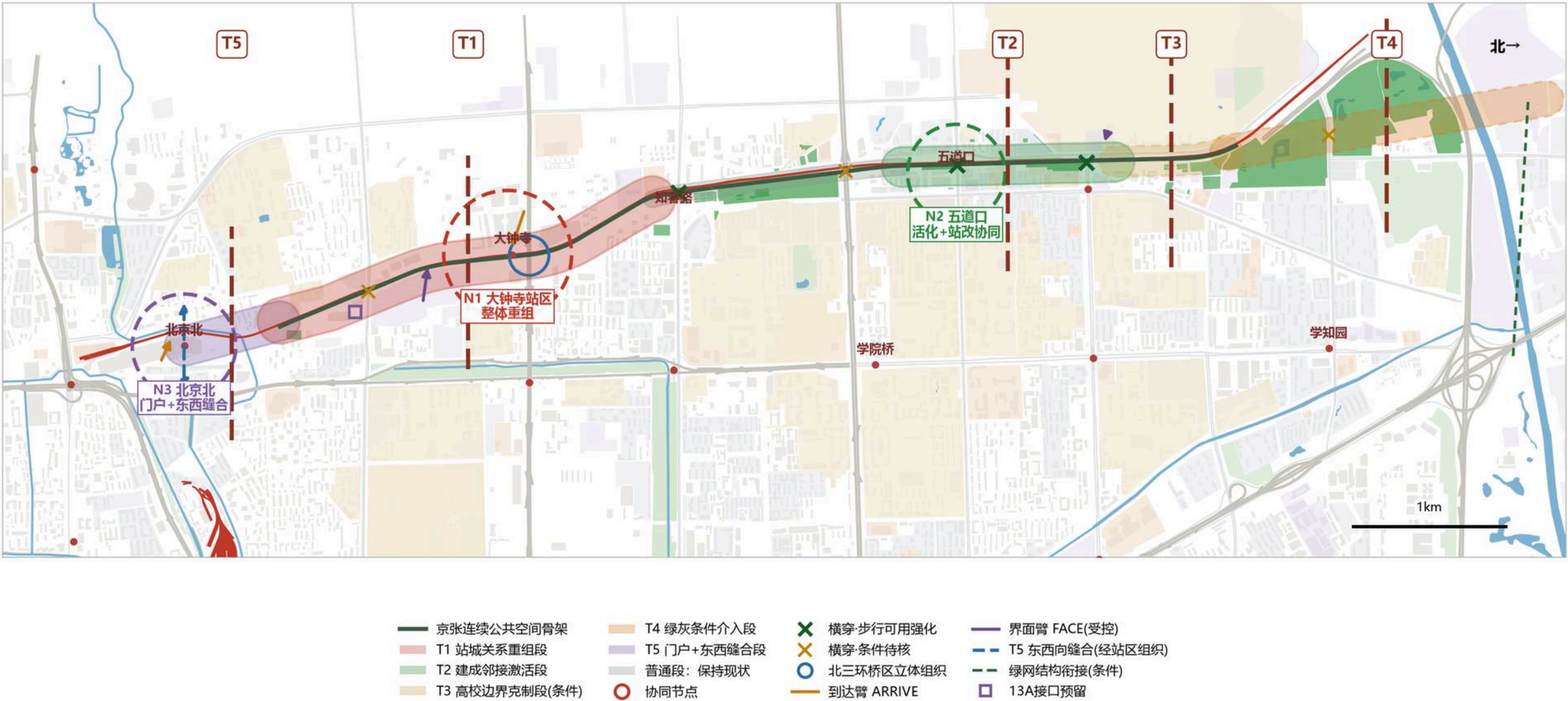
关系取决于开放制度、时段与活动组织时

每个问题都经过“关系—方式—行动”再落地



不是看到问题就直接画设计——每个行动都先经过关系判断与方式选择。

不是沿线做五个点，而是重组一条骨架与整个城市的关系



五个关系段差异化介入：T1 整体重组 | T2 运营激活 | T3 克制、条件性受控交换 | T4 介入取决于跨线通道可行性 | T5 门户到达 + 以站区组织东西向缝合；普通段保持现状也是规划决定。

一条连续骨架 × 多类城市系统 × 差异化关系重组

五个断面，五种不同的城市关系响应



断面为关系示意断面：只表达空间次序、关系类型与实施状态；未经核实的工程几何（高差/坡道/桥下构件/地下通道/新跨线桥）不作预设。

T1 大钟寺：这里到底有哪些真实对象



FACT | 已核实事实

- 大钟寺站体与 A/B 口位置（既有工程）；
- 13号线 = 既有高架轨道系统（基座 + 成对轨线）；
- 京张公共空间在北三环处存在上跨桥面，骨架连续；
- 北三环 = 连续地面车行道路；
- 1733 两栋既有建筑；36号院、明光村现状、蓝景既有建筑、周边建筑/道路/水体均保留现状身份。

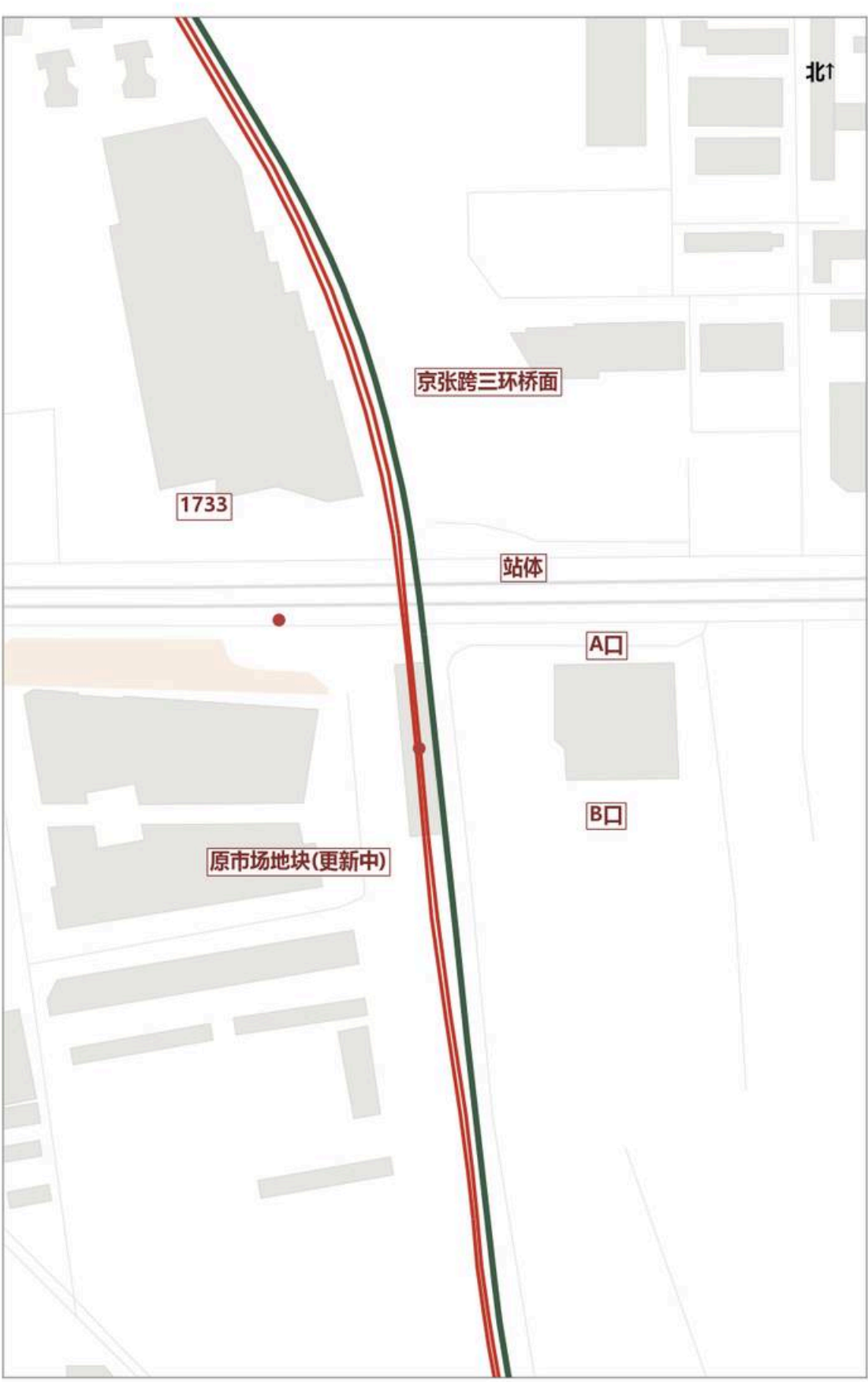
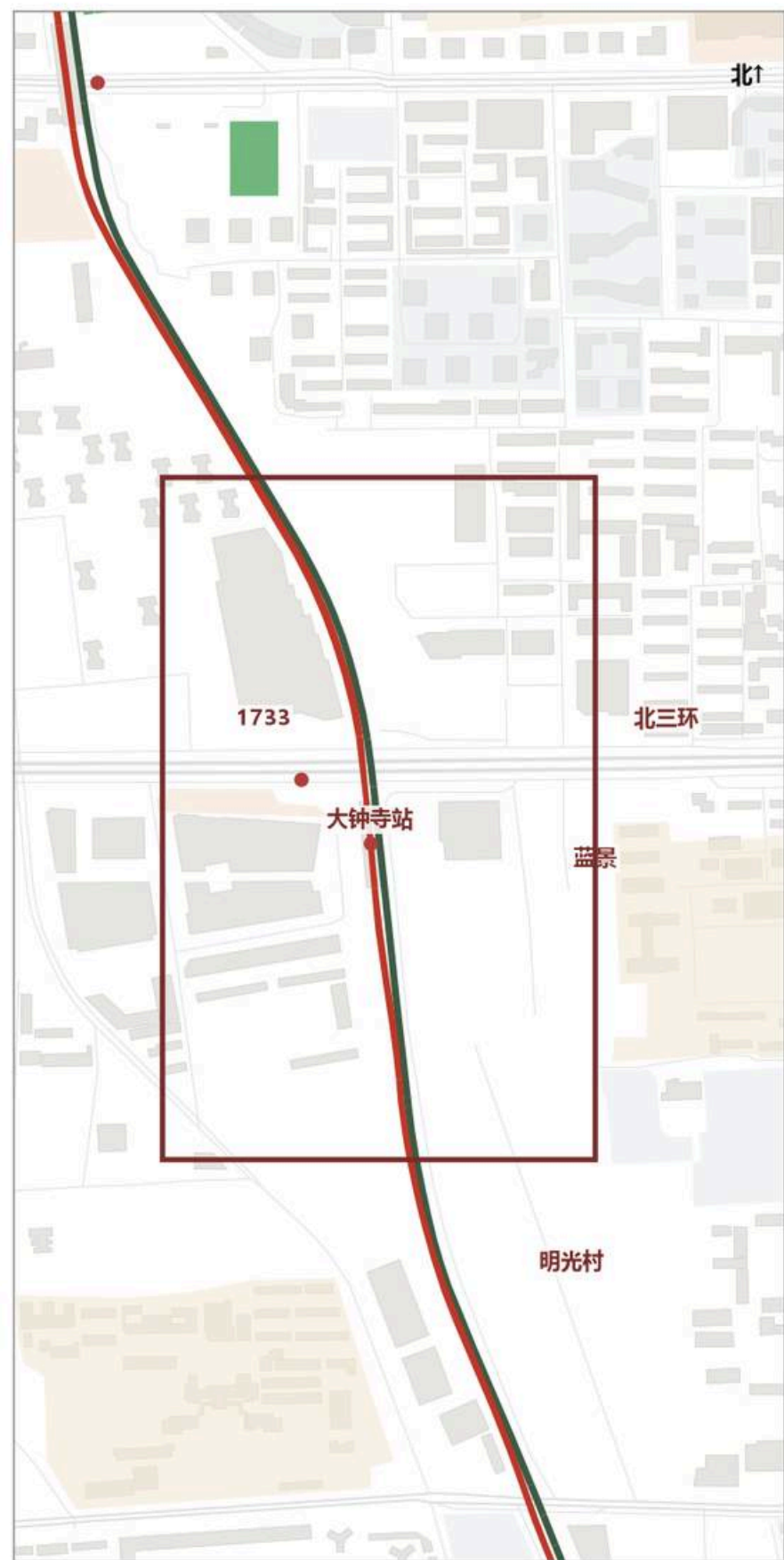
TO VERIFY | 待核实

- 两套高架系统（13号线×京张桥面）精确相对高程；
- 北京北侧桥头（N2）的落地构造——不预设坡道/楼梯/电梯/工程标高；
- 桥下空间状态（UNKNOWN，不预设可利用）。

DESIGN AUTHORITY | 设计权限

- 站前场与到达序列 = 可直接设计；
- 1733、原市场地块、蓝景界面 = 随更新受控重构（规划控制）；
- 站体、轨道、桥体、北三环 = 既有工程，不改动本体；
- N3A 门户位置只作保守对象保护包络，不预绘构件。

从 9 公里到站区：连续放大的三个尺度



① 9km 全线 (canonical) | T1 是多类问题同段叠合的唯一段落

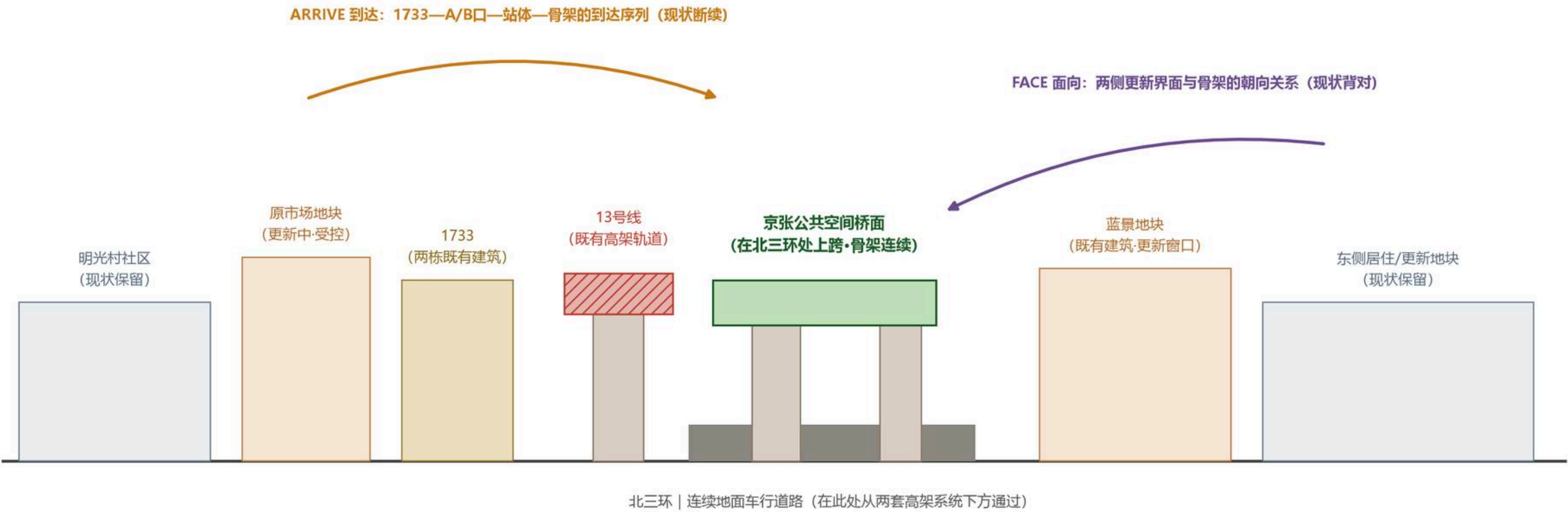
② 1.3km 关系情境 | 站点、1733、北三环、13号线、蓝景、明光村在此交汇

③ 站区 | 1733—站体—京张—北三环构成核心关系段

三级同北向、同底图语言；上一级红框 = 下一级范围。

T1 现状关系断面：两套立体系统同时存在

EXISTING RELATION SECTION | 现状关系断面（东西向，过北三环桥区）



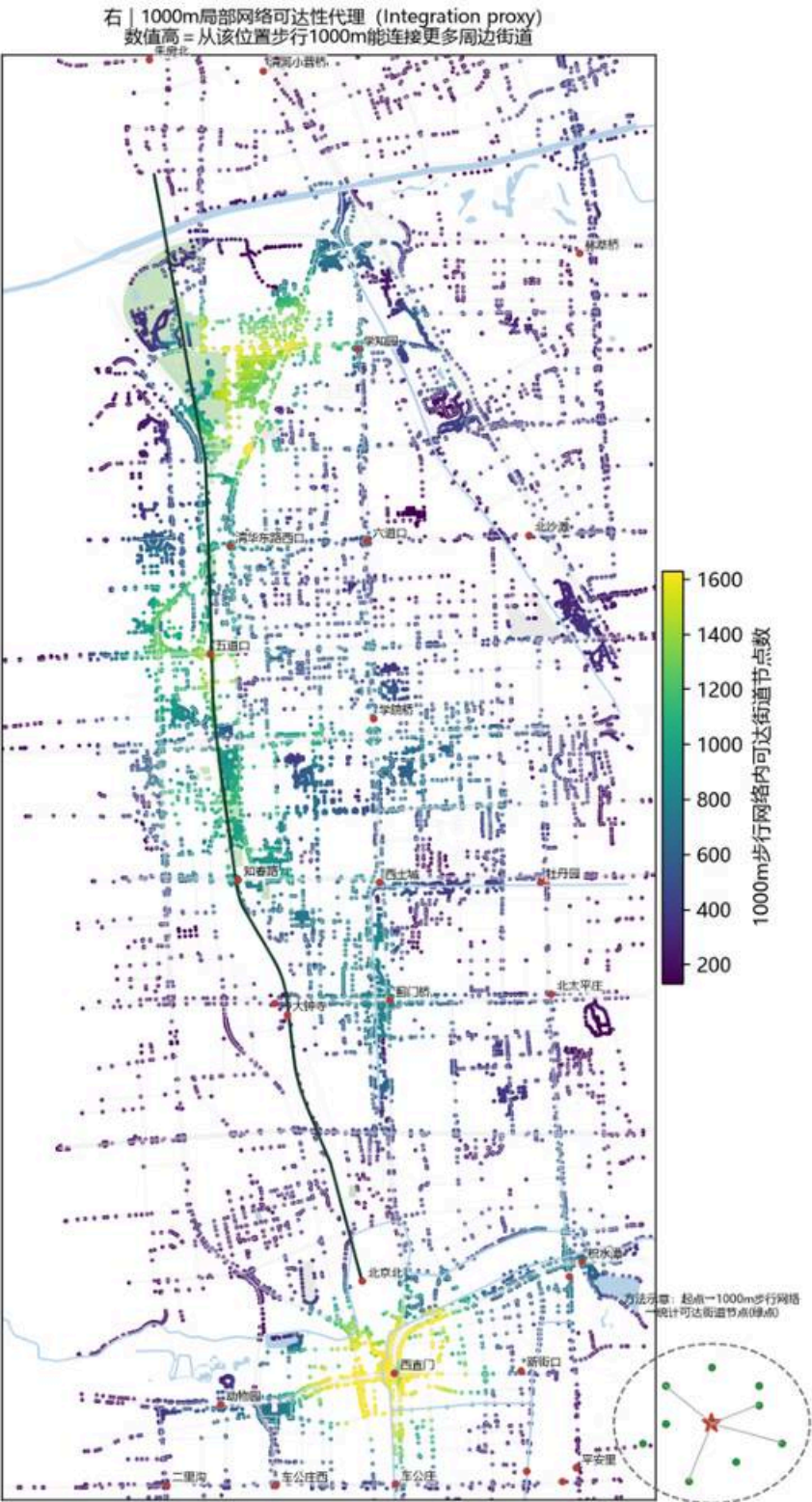
断面表达的现状事实：北三环是连续地面车行道路；13号线是既有高架轨道系统；京张公共空间在北三环处以桥面上跨、骨架连续——两套立体系统同时存在。

两套高架系统之间的精确相对高程目前没有可靠证据：本图不表示相对高度，块体高度仅为示意；未经核实的坡道、楼梯、电梯、桥下构件、地下通道与高差尺寸均不作预设。

本断面为 EXISTING（现状分析），与后续设计剖面（PROPOSED DESIGN SECTION）构成“现状→方案”对照；T1 设计问题 = 以既有京张跨三环公共空间和大钟寺站为骨架，重组 1733—A/B口—站体—京张—两侧更新界面之间的到达、换层、面向与横向公共空间关系。



上跨事实的图面核验（52C 北三环诊断窗）——桥面连续通过的判断依据



这张图回答什么

步行网络中各街道的穿越潜力与局部连接规模
——作为全线网络结构的背景读法。

关键发现

京张当前不是城市步行网络中的主要穿越性路径;
东西向高潜力街道仅成府路、知春路等少数。

使用边界 (重要)

- 本图为自定义代理指标 (非标准空间句法) :
- 不能推断真实人流量与使用强度;
 - 低穿行度≠低使用;
 - 未做角度加权, 与标准句法数值不可比。

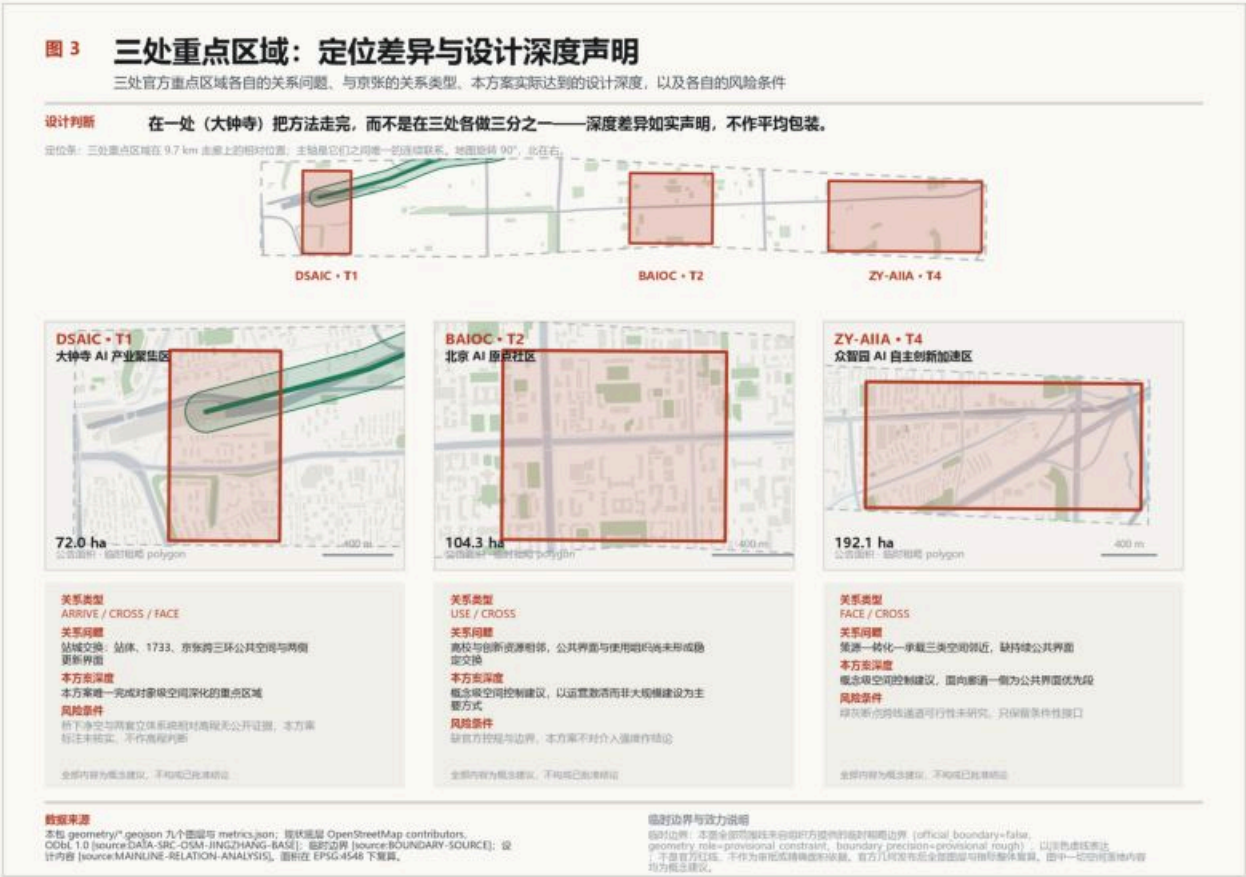
本页仅作结构背景, 全套规划判断均以
真实步行证据 (腹地/绕行/等时圈) 为准。

[KEEP_PENDING_USER_REVIEW: 本页按信息完整性审计恢复, 是否保留待用户裁定]

左 | 穿越潜力 (320起点×60终点最短路径经过次数) 右 | 局部连接规模 (每节点1000m网络可达节点计数)

三处重点区域的响应与深度声明

三处官方重点区域在本方案中的设计深度不相同，这一差异如实声明，不作平均包装。



大钟寺 AI 产业聚集区 • T1 • 72.0 ha

本方案唯一完成对象级空间深化的重点区域。收敛后的设计问题：以既有京张跨三环公共空间和大钟寺站为骨架，重组 1733—A/B 口—站体—京张—两侧更新界面之间的到达、换层、面向与横向公共空间关系。风险：两套立体系统相对高程无公开证据，标注未核实，不预设桥下净空。

北京 AI 原点社区 • T2 • 104.3 ha

概念级空间控制建议：以居住与社区服务为主导用地，以运营激活而非大规模建设为主要方式，补足日常服务与到达关系，在既有横穿设施处组织停留与交换空间。风险：缺官方控规与边界，本方案不对介入强度作结论。

众智园 AI 自主创新加速区 • T4 • 192.1 ha

概念级空间控制建议：以科研与中试转化为主导用地，把面向京张廊道的一侧作为公共界面优先段，在绿灰断点处保留跨线通道的条件性接口。风险：跨线通道可行性未研究，介入程度取决于该研究结论。

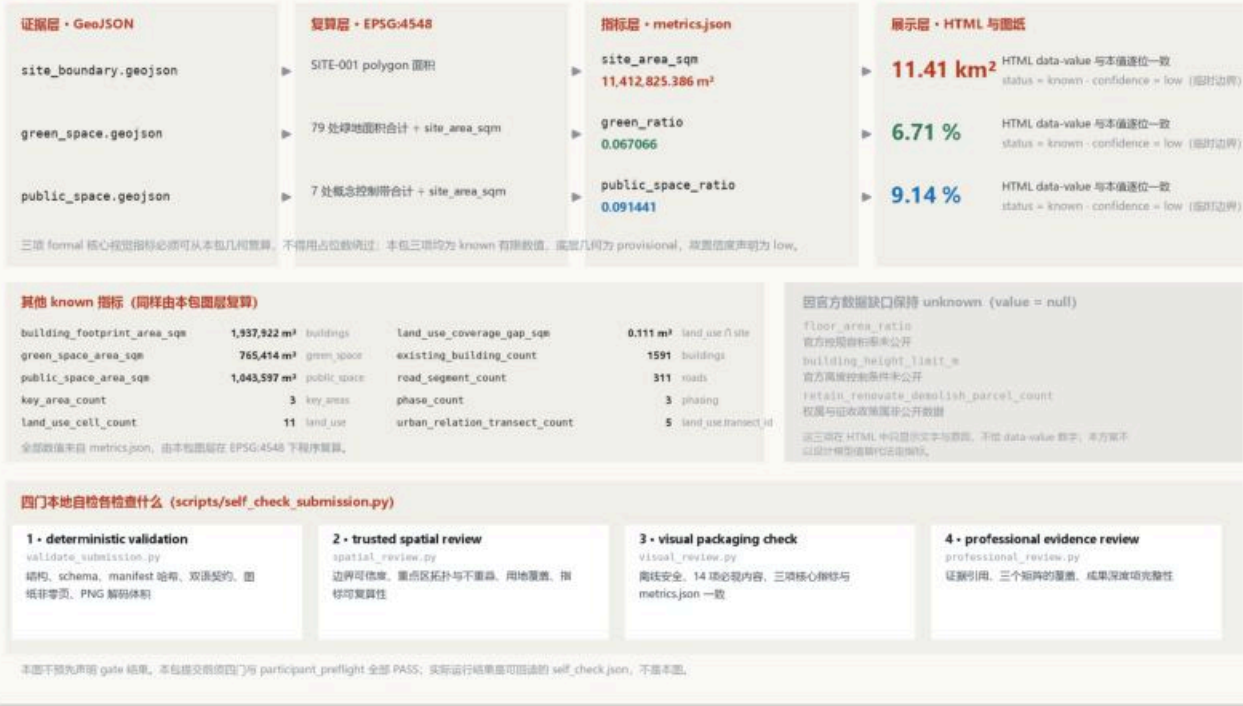
指标体系、面积复算与合规矩阵摘要

全部 known 指标由本包 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下程序复算，未手工填写；unknown 指标不以设计模型值替代法定指标。

图 5 指标来源、复算关系与自检状态

三项 formal 核心视觉指标从哪个图层、用什么公式复算出来；哪些指标因官方数据缺口保持 unknown；四门本地 gate 各检查什么

设计判断 全部 known 指标由本包 GeoJSON 在 EPSG:4548 下程序复算，未手工填写；unknown 指标不以设计模型值替代法定指标。



三个矩阵的覆盖

23 compliance_matrix.json 必选任务条数 (公告 1.3/1.4/1.5 共 17 条 + agent.1-agent.6 共 6 条)

6 standard_matrix.json 强制专业标准条数, 全部 review_status=addressed

15 design_depth_matrix.json 核心成果深度项, 全部 status=complete

20 sources.json 登记的资料条目, 按 formal 可用 / 仅作参考 / 仅供临时使用分级

11 assumptions.json 登记的假设条目, 每条带状态与对结论的影响

因官方数据缺口保持 unknown

floor_area_ratio

官方控规容积率未公开

building_height_limit_m

官方高度控制条件未公开

retain_renovate_demolish_parcel_count

权属与征收政策属非公开数据

面向智能体任务书 agent.1–agent.6 响应摘要

六项必答任务的响应摘要；完整论证见 proposal.md，机器可读对应关系见 compliance_matrix.json。

agent.1

一带总体概念与功能统筹方案设计

命名：京张关系带 / JING–ZHANG RELATION BELT，方法名而非替代官方名称。视觉识别方向三条：接入线型、断面切口、叠合层，均避免铁轨、齿轮、大脑、芯片等直译符号。总体空间结构 = 一条连续公共空间主轴 + 五个城市关系断面 + 三处重点区域 + 两端门户。

agent.2

AI 全栈自主创新体系与世界级 AI 创新生态设计

六个可公开核验的国际创新区案例（Kendall Square、Station F、King's Cross Knowledge Quarter、22@ Barcelona、MaRS、首尔 AI 良才 Hub），每个只提取一条与本方案直接相关的可转化机制。共同机制：没有一个是靠新划一块地完成的，都是提高既有空间的交换条件。

agent.3

AI+ 场景赋能新范式与智能化 AI 活力城市设计

十二张 AI 场景卡（其中 S09/S10/S11 为产业测试验证场景）与五类用户画像 + 两类次要人群。场景全部从既有空间关系生长，不新增建筑群；统一隐私边界：禁止人脸识别与个体追踪，只用聚合数据并公示，保留人工复核与随时停止通道。

agent.4

AI 公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计

三个地标全部由既有城市关系节点升级而来，不新建标志性建筑：大钟寺站城交换节点（T1）、北京北京张南端门户节点（T5）、众智园创新交换节点（T4）。荣誉展示体系与公共空间组件库为概念性组件方向，不含具体产品与供应商指定。

agent.5

百年京张文化、中关村文化与 AI 新文化融合叙事设计

三个时间层：百年京张铁路（1905–1909 起）、中关村创新史（1980 年代起）、AI 新文化（当前）。导视系统以层级而非并列表达三层时间；每个节点回答三个问题——这里发生过什么、现在是什么、可以怎么用。文化标识系统与一带整体 Logo 系统分开设置。

agent.6

一带全球 AI 创新活动体系与长期运营设计

年度活动体系八项（3 月京张开放日至全年社区参与），运营主体一律表述为「建议由……协同」。长期运营机制三条：场景开放目录（统一入口与申请规则）、开发者社区季度活动节律、成果与贡献的公开展示体系。招引转化原则：先让人能到、能看见、能用上，再谈引进。

T1 现场观察与影像来源登记

本页只使用许可明确、可署名的 Wikimedia Commons 影像；每张图的作者与许可直接印在图下。原主线现场页中另有两张影像因再分发许可未确立，已从本投稿包整体移除。



大钟寺站 A 口 (2025-02-22)

RobertSchwandl · CC BY-SA 4.0

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exit_A_of_Dazhong_Si_Station_\(Feb_2025\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exit_A_of_Dazhong_Si_Station_(Feb_2025).jpg)



大钟寺站 B 口 (2021-04-09)

N509FZ · CC BY-SA 4.0

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exit_B_of_Dazhongsi_Station_\(20210409120947\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exit_B_of_Dazhongsi_Station_(20210409120947).jpg)



大钟寺站站外

Siyuwj · CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Outside_Dazhongsi_Station_in_Beijing.JPG

现场观察建立的三条判断

一、大钟寺站 A/B 口与京张公共空间之间没有连续的到达引导，出站人流与公共空间之间隔着车行界面与临时占用；二、站前空间在高峰与非高峰之间的使用差异很大，但空间本身没有可分时使用的组织；三、北三环上跨段的桥下空间状态无法从公开资料确定，本方案因此不预设其为可利用空间。以上为现场观察层证据，其空间量测仍以 GeoJSON 与实测数据为准。

风险、版权与待补资料清单

本页把本方案已知的不确定性、许可状态与数据缺口一次列清，不留在正文之外。

数据风险

官方红线、三处重点区域精确 polygon、控规指标、道路红线与市政条件均未公开。本包全部空间结论建立在临时粗略边界之上，属低置信度设计模型值；官方数据发布后必须整体复算。现状底层来自 OpenStreetMap，覆盖完整性未经实测核校。本包自报的几何缺口：连续公共空间主轴图层目前只覆盖走廊南段，北段连续化由断面与站前控制带表达。

技术与实施风险

北三环桥区的公共性组织依赖桥下净空与结构条件核实；跨线通道预留依赖专项可行性研究；高校界面开放依赖各校管理决定。三项在本方案中均标注为条件性或未知，不预设结论。京张跨三环公共空间与 13 号线高架两套立体系统的相对高程无公开证据，本方案不作任何高程判断。

隐私与伦理风险

全部 AI 场景禁止人脸识别与个体追踪，只使用聚合数据并公示，保留人工复核与随时停止的通道。不使用非公开政府数据、企业内部数据与个人隐私数据。

版权与授权

本方案的分析、图纸与文本为参赛方原创。现状空间数据来自 OpenStreetMap，遵循 ODbL 1.0，已按 osmid 逐要素登记。现场影像三张来自 Wikimedia Commons：两张 CC BY-SA 4.0、一张 CC BY-SA 3.0，署名与许可已逐张登记并印在成果页上。字体、依赖库与构建工具链的版本与许可登记在 report/copyright_statement.md。已移除：主线现场页中的一张街景平台截图与一张官方发布照片，因再分发许可未确立，不进入本投稿包。

待补资料清单

① 官方红线与三处重点区域精确 polygon；② 控规地块指标（容积率、建筑高度、密度）；③ 道路红线与轨道控制保护区；④ 市政管线与容量条件；⑤ 权属与征收政策；⑥ 北三环桥区结构与净空条件；⑦ 各高校开放管理规则。以上七项到位后，本包的全部图层、指标与图纸整体复算并重出。